

## Datos básicos de la asignatura

---

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Titulación:</b>          | Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software |
| <b>Año plan de estudio:</b> | 2010                                                    |
| <b>Curso implantación:</b>  | 2010-11                                                 |
| <b>Centro responsable:</b>  | E.T.S. Ingeniería Informática                           |
| <b>Nombre asignatura:</b>   | Criptografía                                            |
| <b>Código asignatura:</b>   | 2050030                                                 |
| <b>Tipología:</b>           | OPTATIVA                                                |
| <b>Curso:</b>               | 4                                                       |
| <b>Periodo impartición:</b> | Primer cuatrimestre                                     |
| <b>Créditos ECTS:</b>       | 6                                                       |
| <b>Horas totales:</b>       | 150                                                     |
| <b>Área/s:</b>              | Matemática Aplicada                                     |
| <b>Departamento/s:</b>      | Matemática Aplicada I                                   |

## Coordinador de la asignatura

---

GUDIEL RODRIGUEZ, FELIX

## Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

---

### Profesorado del grupo de actividad principal

ARMARIO SAMPALO, JOSE ANDRES

### Profesorado del grupo de actividad principal

ALVAREZ SOLANO, VICTOR

GUDIEL RODRIGUEZ, FELIX

## Objetivos y resultados del aprendizaje

---

### OBJETIVOS:

Introducir al alumno en la criptografía, el criptoanálisis y en sus aplicaciones.

### COMPETENCIAS:

Competencias específicas:

E01

Competencias genéricas:

G08, G09

## Contenidos o bloques temáticos

---

### 1. Introducción

Necesidad de la seguridad. No sólo secreto. Ataques y defensas. Ataques pasivos. Ataques activos. Servicios de seguridad. ¿Qué es la Criptografía?. Cifrar y descifrar. Criptoanálisis. Seguridad computacional. Atacantes y sus recursos.

### 2. Fundamentos

Un poco de historia. Desplazamiento. Cifrado afín. Cifrado por sustitución. Cifrado por transposición. Cifrado de Vigenère. Cifrado XOR. Teoría de la información. Cifrado de Vernam. Cifrados en flujo.

### 3. Criptografía simétrica

Criptosistemas simétricos. Ventajas e inconvenientes. Cifrado por bloques. Cifrado producto. Cifrados por bloques. DES. AES. IDEA. Otros cifrados simétricos.

### 4. Criptografía de clave pública

Criptografía de clave pública. El criptosistema de mochila de Merkle-Hellman. El criptosistema RSA. El criptosistema Elgamal. Criptografía de curvas elípticas.

### 5. Aplicaciones

Sobre digital. Intercambio de claves de Diffie y Hellman. Autenticación e integridad. Funciones resumen. Firmas digitales. Firma digital RSA. Firma digital Elgamal. Certificados digitales. Algunos problemas resueltos.

## Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

---

Bloque I. Criptografía Clásica (3 semanas)

Bloque II Criptografía simétrica (3 semanas)

Bloque III Criptografía de clave pública (4 semanas)

Bloque IV Aplicaciones y protocolos (5 semanas)

## Actividades formativas y horas lectivas

---

| Actividad                   | Horas |
|-----------------------------|-------|
| B Clases Teórico/ Prácticas | 46    |
| E Prácticas de Laboratorio  | 14    |

## Idioma de impartición del grupo

---

ESPAÑOL

## Sistemas y criterios de evaluación y calificación

---

Se puede superar la asignatura mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Media ponderada de trabajos y exámenes realizados a lo largo del curso
- Examen en la convocatoria oficial

## Metodología de enseñanza-aprendizaje

---

Clases teóricas

Clases magistrales

Prácticas de Laboratorio

Resolución de ejercicios en laboratorio

Exposiciones y seminarios

Prácticas informáticas

Uso de programas informáticos para la aplicación de los conocimientos adquiridos

Elaboración y exposición de trabajo en grupo sobre un tema propuesto

## Horarios del grupo del proyecto docente

---

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

## Calendario de exámenes

---

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

## Tribunales específicos de evaluación y apelación

---

Presidente: MARIA DEL ROCIO GONZALEZ DIAZ

Vocal: MARIA DOLORES FRAU GARCIA

Secretario: YOLANDA DE LA RIVA MORENO

Suplente 1: JOSE RAMON PORTILLO FERNANDEZ

Suplente 2: AMPARO OSUNA LUCENA

Suplente 3: ANTONIO JESUS CAÑETE MARTIN

## Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

---

### Sistemas de evaluación

Se puede superar la asignatura mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Media ponderada de trabajos y exámenes realizados a lo largo del curso
- Examen en la convocatoria oficial

### **Criterio de calificación**

- El sistema de evaluación por curso comprende tres apartados distintos: exposición de un trabajo en grupo (sobre 4.5 puntos), seguimiento de las exposiciones de los trabajos (sobre 1 punto) y examen teórico-práctico (sobre 4.5 puntos).

La calificación final resulta de la suma de las tres calificaciones parciales anteriores. Se considera que un alumno supera la asignatura cuando su calificación final es 5 o superior, siempre y cuando haya obtenido un mínimo de un punto en el examen teórico-práctico, así como un punto en la exposición del trabajo en grupo.

- Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura por el sistema de evaluación por curso, o que por decisión personal renuncien a la nota de evaluación por curso, tienen la opción de superar la asignatura por medio de un examen teórico-práctico final (evaluado sobre 10 puntos), a celebrar en cada una de las convocatorias oficiales de la asignatura. Se considera que un alumno supera la asignatura cuando su calificación final es 5 o superior.

## **Bibliografía recomendada**

---

### **Bibliografía General**

Criptography. Theory and Practice.

Autores: Stinson, Douglas R.

Edición: 1995

Publicación: CRC Press.

ISBN: 0-8493-8521-0

Handbook of Applied Cryptography

Autores: Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot y Scott A. Vanstone

Edición: 1996

Publicación: CRC Press.

ISBN: 0-471-08132-9

Criptografía y seguridad en computadores

Autores: Manuel J. Lucena López

Edición: 1981

Publicación: México, D.F. : McGraw-Hill, Interamericana, cop. 2010

ISBN: 0-471-08132-9

**Bibliografía Específica**

Number Theory with Computer Applications

Autores: Ramanujachary Kumanduri, Cristina Romero

Edición: 1998

Publicación: Prentice Hall

ISBN: 0-13-801812-X

**Información Adicional**